ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Лабораторная работа №6

Кластеризация: k-means, DBSCAN, иерархические методы

(по дисциплине «Системы искусственного интеллекта»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
СИИ 2.1, P3331, 466449.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович,
кандидат технических наук.

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Выполнение работы **2**

3 Источники литературы **3**

1 Задание

Поставьте задачу кластеризации, используя датасет из лабораторной работы с начала семестра[1]: сформируем её от классификации. Деления выборки на `train`/`test` не будет — решаем задачу без учителя. Попробуйте получить кластеры, которые соответствуют исходным классам, и задайте функционал качества, по которому будете определять эффективность (сравнивать состав кластеров и классов).

Task 1: *[1 балл]*

Выберите категориальный признак, который показывает классы объектов, пусть будет от трёх до шести классов, оставьте только объекты, которые относятся к ним. Далее оставляем только числовые признаки *(часть тоже можете удалить, пусть далее используются 5–10 числовых признаков).*

Task 2: *[3 балла]*

Реализуйте алгоритм `k-means` **собственной реализации** и примените его к подготовленным данным. Сравните полученные кластеры с исходными классами с помощью выбранного функционала качества.

Task 3: *[1 балл]*

Примените `k-means` **из библиотеки** `sklearn` и сравните результат с собственной реализацией и с исходными классами.

Task 4: *[1 балл]*

Примените любой вариант **иерархической кластеризации** (из любой библиотеки) и оцените соответствие кластеров исходным классам.

Task 5: *[1 балл]*

Примените **DBSCAN** (из любой библиотеки) и оцените соответствие кластеров исходным классам.

Task 6: *[1 балл]*

Попробуйте улучшить результат, используя **уменьшение размерности** (метод PCA — метод главных компонент) из библиотеки как предобработку с одним из методов кластеризации.

Task 7: *[1 балл]*

Попробуйте улучшить результат, используя **нормализацию** (выберите подходящий вариант сами) как предобработку с одним из методов кластеризации.

Task 8: *[1 балл]*

Сделайте **выводы** по итогам работы: сравните методы между собой, оцените влияние предобработок (PCA и нормализации) и сделайте заключение о том, насколько хорошо кластеры соответствуют исходным классам.

2 Выполнение работы

...

3 Источники литературы

1. *Лабин М. А.* Лабораторная работа №1: Pandas, EDA, линейная регрессия. — Санкт-Петербург, 2026. — Отчет по дисциплине «Системы искусственного интеллекта».